

Progettazione di Reti Informatiche

15/06/2021

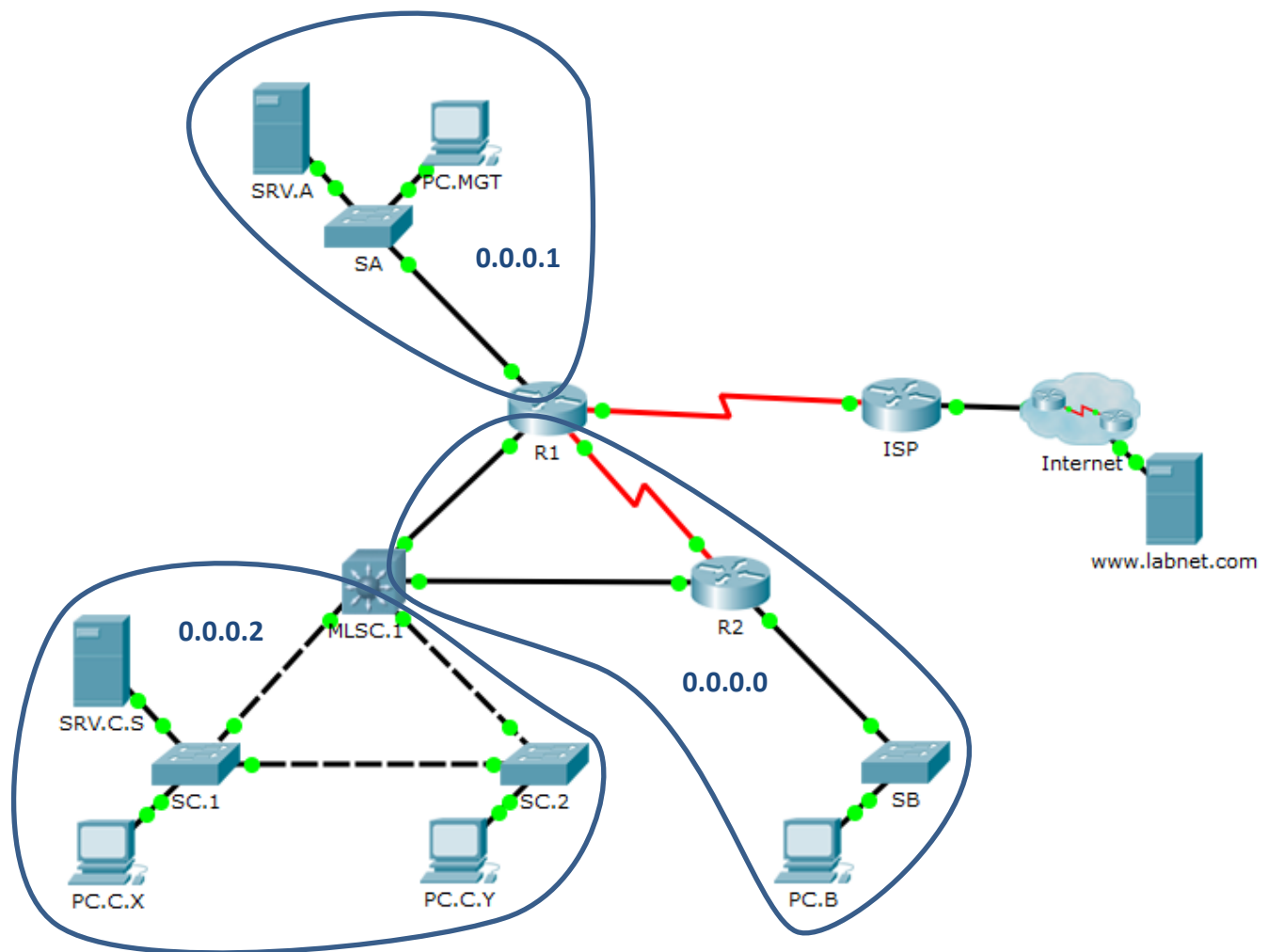


Tabella 1.
Host per LAN/VLAN

Subnet	#Hosts
LAN A	100
LAN B	100
VLAN C.X	100
VLAN C.Y	200
VLAN C.S	24

Tabella 2.
Assegnamento porte su MLSC.1

Ports	Assignment
Fa0/1	To R1 (Routed)
Fa0/2	To R2 (Routed)
Fa0/3	To SC.1
Fa0/4	To SC.2

Tabella 2.
Assegnamento porte su SC.1

Ports	Assignment
Fa0/1	To MLSC.1
Fa0/2	To SC.2
Fa0/3 – 7	VLAN C.S – VLAN 10
Fa0/8 – 24	VLAN C.X – VLAN 20

Tabella 3.
Assegnamento porte su SC.2

Ports	Assignment
Fa0/1	To MLSC.1
Fa0/2	To SC.1
Fa0/3 – 24	VLAN C.Y – VLAN 30

Con riferimento alla rete aziendale in figura:

Progettazione di Reti Informatiche

15/06/2021

GRUPPO 1

1. Determinare la dimensione minima del blocco di indirizzi necessari per l'indirizzamento di *host* e apparati di rete in accordo ai requisiti specificati nella Tabella 1. Per la gestione degli apparati nella LAN **C** deve essere predisposta una Management VLAN dedicata.
2. Sia **X** la lunghezza della *subnet mask* determinata al punto 1. Assumendo che il blocco di indirizzi **192.168.8.0/X** sia disponibile per l'allocazione, progettare e documentare uno schema di indirizzamento per la rete in accordo ai requisiti specificati nella Tabella 1.

GRUPPO 2

3. Utilizzando *Packet Tracer*, riprodurre la topologia della rete ed eseguire la configurazione di base come segue:
 - a. configurare le VLAN ed assegnare le porte degli *switch* come indicato nelle Tabelle 2-4 (Nota: per configurare la porta di uno *switch multi-layer* nel modo *trunk*, è necessario specificare prima il tipo di incapsulamento con il comando: `switchport trunk encapsulation dot1q`)
 - b. configurare gli apparati *router* e *switch* in accordo agli schemi di indirizzamento progettati ai punti 1 e 2;

GRUPPO 3

4. Configurare il *routing* come segue:
 - a. configurare su **R1** il *link* verso il *router ISP* come *default route* utilizzando il blocco di indirizzi **209.165.201.0/30**;
 - b. configurare **OSPF** come protocollo di *routing* interno definendo tre aree come indicato. A tal fine, il collegamento fra **R1** e **ISP** è da considerarsi esterno alla rete aziendale.
5. Configurare i servizi di rete come segue:
 - a. su **SRV.C.S** il servizio DHCP per le VLAN **C.X** e **C.Y**;
 - b. su **R2** il servizio DHCP per la LAN **B**;
 - c. su **SRV.A** il servizio DNS;
6. Configurare la traduzione di indirizzi come segue:
 - a. gli indirizzi degli *host* nella LAN **A** sono tradotti staticamente su **R1**. In particolare, all'*host SRV.A* è assegnato l'indirizzo **209.165.201.5**;
 - b. gli indirizzi degli *host* nella VLAN **C.X** sono tradotti dinamicamente su **R1**, utilizzando il pool di indirizzi **209.165.201.8 – 209.165.201.15**.
 - c. tutti gli altri indirizzi non subiscono traduzione; i relativi pacchetti devono essere filtrati dal *router R1* e non inoltrati da/per il collegamento verso i rispettivi *router ISP*.
7. Configurare una o più ACL in modo tale che:
 - a. la Management VLAN dedicata alla LAN **C** sia accessibile esclusivamente da **PC.MGT**;
 - b. gli *host* nella VLAN **C.X** possano comunicare con gli *host* esterni alla rete aziendale limitatamente ai protocolli HTTP e HTTPS.